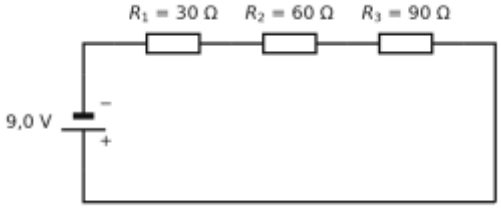
P3 · Reihen- und Parallelschaltung

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit 25 Minuten · Schaltpläne skizzierst du in deine Notizen.

Aufgabe 1 Drei Widerstände in Reihe — 6 P

Drei Widerstände $R_1 = 30\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$ und $R_3 = 90\,\Omega$ liegen in Reihe an einer Batterie mit $9{,}0\,\mathrm{V}$.



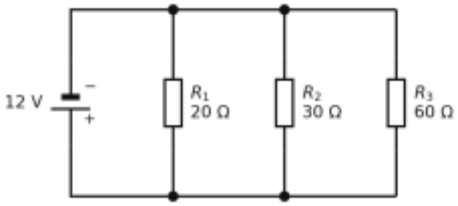
a) **Berechne** den Gesamtwiderstand und die Stromstärke. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechne** die Spannungen an den drei Widerständen. *(2 P · AFB I)*

c) Du willst die Stromstärke und die Spannung an R_2 messen. **Skizziere** den Schaltplan mit beiden Messgeräten. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Drei Widerstände parallel — 6 P

Die Widerstände $R_1 = 20\,\Omega$, $R_2 = 30\,\Omega$ und $R_3 = 60\,\Omega$ liegen parallel an einem Netzgerät mit $12\,\mathrm{V}$.



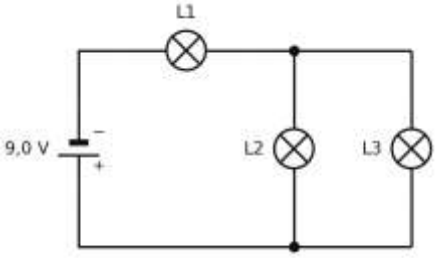
a) **Berechne** die Stromstärken in den drei Zweigen und in der Zuleitung. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechne** den Gesamtwiderstand der Schaltung. *(2 P · AFB I)*

c) Durch die Zuleitung sollen $1{,}5\,\mathrm{A}$ fließen. Dazu wird ein vierter Widerstand parallel geschaltet. **Bestimme** seinen Wert. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Eine Lampe vor zwei parallelen Lampen — 7 P

Drei gleiche Lampen sind wie im Schaltplan an $9{,}0\,\mathrm{V}$ angeschlossen: L1 liegt in Reihe zur Parallelschaltung aus L2 und L3. Rechne für jede Lampe mit festen $12\,\Omega$.



a) **Berechne** den Gesamtwiderstand und die Stromstärke durch L1. *(2 P · AFB II)*

b) **Bestimme** die Spannung an jeder Lampe und die Stromstärken durch L2 und L3. *(2 P · AFB II)*

c) L3 wird herausgeschraubt. **Ermittle**, ob L1 und L2 danach heller oder dunkler leuchten. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.